情報Ⅰ next p.54～
最新情報Ⅰ p74,50～
情報Ⅰ p54～

11 文字のデジタル表現

年　組　番

名前

●本時の目標

・文字のデジタル化について学ぶ。

1　文字のデジタル表現

・（文字コード　　）：文字に対応したビット列の一覧（規則に従って、文字とビット列を１つ１つ対応させる。１バイトでは、2^8＝256 種類の文字や記号を表すことができる。）

表1　文字コードの例（JIS X0201 文字コード）

SP…スペース　DEL…文字消去　16進法　2進法

下位＼上位	0000 0	0001 1	0010 2	0011 3	0100 4	0101 5	0110 6	0111 7	1000 8	1001 9	1010 A	1011 B	1100 C	1101 D	1110 E	1111 F
0000 0		コンピュータを制御するために使われる記号（省略）	SP	0	@	P	`	p	未定義	未定義	未定義	—	タ	ミ	未定義	未定義
0001 1			!	1	A	Q	a	q			。	ア	チ	ム		
0010 2			"	2	B	R	b	r			「	イ	ツ	メ		
0011 3			#	3	C	S	c	s			」	ウ	テ	モ		
0100 4			$	4	D	T	d	t			、	エ	ト	ヤ		
0101 5			%	5	E	U	e	u			・	オ	ナ	ユ		
0110 6			&	6	F	V	f	v			ヲ	カ	ニ	ヨ		
0111 7			'	7	G	W	g	w			ァ	キ	ヌ	ラ		
1000 8			(	8	H	X	h	x			ィ	ク	ネ	リ		
1001 9			)	9	I	Y	i	y			ゥ	ケ	ノ	ル		
1010 A			*	:	J	Z	j	z			ェ	コ	ハ	レ		
1011 B			+	;	K	[	k	{			ォ	サ	ヒ	ロ		
1100 C			,	<	L	¥	l	|			ャ	シ	フ	ワ		
1101 D			−	=	M	]	m	}			ュ	ス	ヘ	ン		
1110 E			.	>	N	^	n	~			ョ	セ	ホ	゛		
1111 F			/	?	O	_	o	DEL			ッ	ソ	マ	゜		

やってみよう「表１の文字コード表を参考にして、文字を１６進数で、２進数を文字で表そう」

「　K　」…（　４B　）　　「　０１０００１１１　」…（　G　）

「　o　」…（　６F　）　　「　０１０１０１００　」…（　T　）

「　i　」…（　６９　）　　「　００１１０１１１　」…（　７　）

2　さまざまな文字コード体系

「ＡＳＣＩＩ　　」　…　英字、数字、記号を１バイトで表現できる

「ＪＩＳ　　」　…　＋半角カナ（１バイト）　＋全角（＋１バイト　計２バイト）

「Ｓｈｉｆｔ＿ＪＩＳ」、「ＥＵＣ－ＪＰ　」　…それぞれ２バイトで日本語を扱う。

「Ｕｎｉｃｏｄｅ　　」　…　世界中の多くの文字を統一して扱える。UTF-8,UTF-16 など

※「　文字化け　」：異なる文字コードで表示したため、意図しない文字や記号に置き換わる現象

3　文字の表示と印刷

「　グリフ　」…文字の形

「　フォント　　」…グリフの一覧（文字の書体一覧）

例：永（明朝体　　）	例：永（ゴシック体）
特徴【読みやすい　・目が疲れない　】	特徴【目立ちやすい　】
伝統的・高級感	現代的・カジュアル
用途【文字の量が多い資料　】	用途【スライド資料　】

※文字の幅による分類

・（等幅フォント　　）【　ＭＳ　明朝　、ＭＳゴシック　】：文字同士の幅が統一

・（ﾌﾟﾛﾎﾟｰｼｮﾅﾙフォント）【　MSP明朝、Century　】:文字の形に応じて文字同士の幅が変化

※グリフの表現方法による分類

「ビットマップフォント　　」…ドットの配置でグリフを記録

「アウトラインフォント　　」…輪郭線を座標などを用いてグリフを記録

◎演習問題【入試問題に挑戦しよう：駒澤大学Ｔ方式 2022　問題Ⅰ（４）一部訂正】

(4)コンピュータ内部では一つひとつの文字に文字コードを利用して番号（整数値）が割り当てられている。右表はアルファベットの「A」から「z」（大文字および小文字を含む）までの文字コードであり、それぞれの文字に８ビットで表される番号が割り当てられている。表Ⅰにおいて、上位４ビットと下位４ビットはどちらも 16 進数で表現されており、この方式に従うと、「A」の文字コードは 41 であり、「a」の文字コードは「61」である。これらを２進数で表現すると、それぞれ［ス］と［セ］となる。これらのことから、「a」から「o」までの小文字を大文字に変換するプログラムを書きたい場合、２進数で考えると、小文字の文字コードの上位（左から）［ソ］ビット目を［タ］から［チ］に変換すれば良いことが分かる。

上位ビット

下位ビット	4	5	6	7
0		P		p
1	A	Q	a	q
2	B	R	b	r
3	C	S	c	s
4	D	T	d	t
5	E	U	e	u
6	F	V	f	v
7	G	W	g	w
8	H	X	h	x
9	I	Y	i	y
A	J	Z	j	z
B	K		k	
C	L		l	
D	M		m	
E	N		n	
F	O		o	

ス(0100 0001　　)　セ(0110 0001　　)　ソ(３　　)　タ(１　　)　チ(０　　)

◎応用問題【入試問題に挑戦しよう：別紙　武蔵野大学Ａ日程 2022　３】

ア(１０④　　)　イ(２　①　　)　ウ(１６　⑤　　)　エ(１　⓪　　)　オ(256　⑥　　)

カ(1000⑧　　)　キ(1024⑨　　)　ク(②　　)　ケ(①　　)　コ(③　　)

目標に対する達成度：　よくできた・できた・ある程度できた・できなかった

学習の振り返り（このプリントを通して学んだことを要約してまとめよう）